



NavaTastic Eclipse - La evolución para Meshtastic



Autorrecuperable

Se enciende solo al cargar con el sol.

Adiós a los Brownouts



Protección de Flash

Evita el desgaste y rotura de memoria.



Anti-Crash

Siempre disponible tras un fallo fatal.



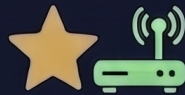
Telemetría Eficiente

Optimización total del ancho de banda.

El nodo no sobrecarga la malla

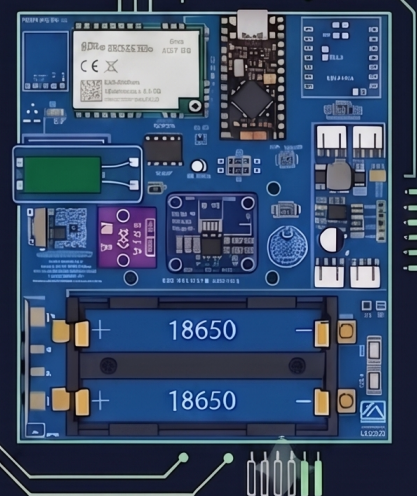
Control Remoto

Gestión total por teclado SIN PC.



Auto-Favorites

Sin pérdida de saltos entre Routers.



Tags: Meshtastic Navarra

Hardware tag: nRF52, Xiao, E22P

NavaTastic Eclipse V3

Manual de Administracion Remota /nava

NavaTastic Eclipse V4 - comandos completos de gestion remota del nodo y flota

NavaTastic - EA2OY

Agosto 2026

Indice

Manual de Administración Remota NavaTastic — NavaTastic Eclipse V4	1
🔒 Nivel de Seguridad de los Comandos	1
📋 1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)	2
2. Gestión de Canales Secundarios y Redirección (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	2
3. Pasarelas MQTT y Gestión de Infraestructura (DM o Canal Privado de Flota)	3
🚫 4. Gestión de Bloqueos y Lista Negra Persistente (DM o Canal Privado de Flota)	3
★ 5. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	3
⚙️ 6. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	4
🔧 7. Mantenimiento y Reinicio (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	4
📶 8. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	4
📡 9. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	5
10. Avisos de Sueño/Despertar y Modo de Resiliencia Solar	5
🔔 11. Utilidades (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	5
⚠️ 12. Coexistencia y Diferencias con la App Oficial de Meshtastic	5
📍 Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)	6
English Condensed Reference: Remote Administration /nava	7
🔒 Security Levels	7
Command Glossary (F21 Complete)	7
⚠️ Coexistence & Differences with Official Meshtastic App	7

Manual de Administración Remota NavaTastic — NavaTastic Eclipse V4

ADENDA 17/08/2026 — FRENTE F21/F22 (Gestión de Flota en Lote, Mitigación Anti-Tormentas y Control de Difusión): - **Consola Privada de Gestión de Flota:** Al redirigir la CLI a un canal secundario privado (`set_cli_chan <2-7>`), el administrador puede lanzar órdenes en lote a toda la red con un solo mensaje (`set_ok_to_mqtt`, `set_pos_tx`, `set_nodeinfo_tx`, `set_telem_tx`, `ign add/del`, `set_beacon`, `set_chem`, `mute`, `test_tx`, `db_purge`). - **Blindaje Anti-Tormentas en Canal Público Navadmin:** En broadcast abierto solo responden los 7 comandos ligeros de sondeo (`ping`, `status`, `bat`, `power`, `env`, `channel`, `noise`) en 1 línea con jitter escalonado. `/nava help` general y comandos no autorizados se silencian en broadcast para evitar saturaciones de radio. - **Gestión de Canales y Difusión:** Nuevos comandos `set_pos_tx`, `set_nodeinfo_tx`, `set_telem_tx` y `pos_clear` para control exhaustivo del tráfico LoRa. - **Lista Negra Persistente:** `ign add/del/ls/clear` ahora se respalda en `/resilience.bin V5 (NAV5)` y descarta paquetes a nivel router. - **Generación NAVA V4:** Visible en `/nava status` y en el aviso [Boot].

ADENDA 16/08/2026 — “NavaTastic Eclipse V3/V4” (4.3.3): el nodo muestra su generación en `/nava status` y en el aviso [Boot] (NAVA V4). **ADENDA 14/08/2026 — REPO UNIFICADO (V2):** manual **VIGENTE**. Ronda V2: nuevos comandos/mensajes `sleepmsg` y avisos [Sueño]/[Vivo]/[Listo], `status` con favoritos Auto/Manual reales, `power` con ADC + INA cargando/descargando, `fav ls` etiquetado, fragmentación por línea.

Documento **3 de 3** del proyecto Navarrico. Manual de operación de los comandos `/nava` (módulo `NavaCLIModule`) y código fuente de referencia para auditoría con otro agente.

🔒 Nivel de Seguridad de los Comandos

- Canal Abierto Público (Navadmin / Slot 1):

- **Broadcast Masivo (sin !ID)**: Únicamente los 7 comandos ligeros de sondeo de 1 línea (`ping`, `status`, `bat`, `power`, `env`, `channel`, `noise`). Cero emisión de menús pesados o errores masivos.
- **Broadcast Dirigido (con !ID o @grupo)**: Permite además diagnósticos individuales (`stats`, `log`, `ch_ls`, `help`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `route`, `trace`).
- **Canal Privado de Flota (Slots 2..7 con CLI redirigida)**: Permite órdenes en lote de gestión de red a toda la flota simultáneamente (`set_ok_to_mqtt`, `set_pos_tx`, `set_nodeinfo_tx`, `set_telem_tx`, `ign`, `set_beacon`, `set_chem`, `mute`, `test_tx`, `db_purge`, `nodeinfo`, `pos`, `sendtel`). Comandos individuales geográficos (`set_pos`, `set_name`, `set_pin`) y destructivos nucleares (`wipe`, `factory_reset`, `reboot`) exigen !ID o DM.
- **Solo por DM Privado Cifrado (PKI Curve25519)**: Acceso al 100% de la funcionalidad, configuración de canales (`ch_*`), claves admin y comandos destructivos. Exige firma criptográfica de `admin_key[0..2]`.

1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)

- `/nava ping` — Respuesta de latencia con uptime y piso de ruido. Ej: PONG: RN1 | SNR: 3.5 dB | Bat: 4120 mV | UP: 32d 4h | RUIDO: -120 dBm. Rate-limit: 1 respuesta cada 10s por nodo.
- `/nava status` — Salud de memoria: etiqueta de build NavaTastic (NAVA V4 | fw 2.7.26...), nodos RAM/80, favoritos **Manual/Auto reales** (persisten tras reinicio), huérfanos, estado Auto-Fav, tiempo activo y línea de energía (ADC + INA si presente).
- `/nava power` — **[F22 en abierto]** Métricas de energía: ADC interno (mV) + sensor de potencia I2C (INA219: V, ±mA, CARGANDO/DESCARGANDO, mW).
- `/nava env` — Batería, heap, temperatura CPU nRF52 y sensor ambiental I2C.
- `/nava channel` — Uso de espectro (airtime % y TX %).
- `/nava peers` — Vecinos directos a 0 saltos (ID, rol, SNR, tiempo desde último contacto).
- `/nava rxlog` — Metadatos de los últimos 5 paquetes recibidos (ID, PortNum, SNR, RSSI).
- `/nava afc` — Deriva de frecuencia del TCXO en Hz del último paquete.
- `/nava reset_reason` — Motivo del último reinicio (registro RESETREAS).
- `/nava noise` — Piso de ruido instantáneo del chip LoRa en dBm.
- `/nava bat` — Química activa, voltaje mV, % OCV y estado TX.
- `/nava stats` — **[F21, 100% RAM]** Informe forense de extremos y tráfico: temperaturas CPU mín/máx/act, voltaje mín/act, paquetes RX/TX/Enrutados y conteo Auto-Fav. (Requiere !ID o DM).
- `/nava log [lineas]` — **[F21, 100% RAM]** Muestra las últimas 1-15 entradas del buffer circular de eventos en memoria (boot, cortes, transiciones de ciclo solar y comandos ejecutados). (Requiere !ID o DM).
- `/nava route !ID` — Saltos y SNR con que escucha al nodo. Si no está en la BD, lanza un TraceRoute automáticamente.
- `/nava trace !ID` — Lanza un TraceRoute nativo hacia el nodo.
- `/nava help` — Glosario corto de comandos. (En DM o con !ID).
- `/nava help <comando>` también: `/nava <comando> ?` / `/nava <comando> help` interroga a CUALQUIER comando (excepto msg) — Ayuda breve de un comando concreto. Ej: `/nava help fav`, `/nava help set_pos_tx`.

2. Gestión de Canales Secundarios y Redirección (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava ch_ls` — Lista los 8 slots de canales (0-7), indicando rol (PRI, SEC, DIS), marca de canal CLI activo (*), nombre, tipo de clave (AES128, AES256, #1, DEF_PRI) y compuerta MQTT (U/D, U, D, -).
- `/nava ch_set <slot 2-7> <nombre> <psk_base64>` — Configura y activa un canal secundario privado. La clave se decodifica en Base64 (1 byte índice, 16 bytes AES-128 o 32 bytes AES-256). Se guarda en `/prefs` y se respalda en `/resilience.bin` para sobrevivir a resets de configuración.
 - Ejemplo AES-128: `/nava ch_set 2 Privada 1b4D8...==`

- *Ejemplo por defecto:* `/nava ch_set 3 Malla AQ==`
- `/nava ch_del <slot 2-7>` — Deshabilita el canal del slot indicado y limpia su respaldo. Si el slot albergaba la escucha de NavaCLI, se redirige automáticamente al Slot 1.
- `/nava ch_url [slot 0-7]` — Genera la URL canónica de Meshtastic (<https://meshtastic.org/e/#...>) para importar el canal directamente mediante código QR o enlace en la aplicación móvil.
- `/nava set_cli_chan <slot 1-7>` — Redirige la escucha de comandos `/nava` y la emisión de los avisos solares ([Listo], [Vivo], [Critico], [Sueño], [Boot]) al slot seleccionado (1-7).
- `/nava navadmin_mute [on|off]` — Silencia o reactiva el canal público de rescate (Slot 1 Navadmin). Permite operar de forma 100% invisible en frecuencias compartidas.
- `/nava ch_reset` — Restaura la tabla de canales al estado de fábrica (Slot 0 SFNarrow, Slot 1 Navadmin, Slots 2-7 deshabilitados, CLI en Slot 1 y Mute OFF).

3. Pasarelas MQTT y Gestión de Infraestructura (DM o Canal Privado de Flota)

- `/nava ch_mqtt <slot 0-7> [up|down|both|off]` — Configura individualmente el reenvío MQTT para el canal indicado (subida up, bajada down, bidireccional both o apagado off).
- `/nava set_ok_to_mqtt [on|off]` — Activa o desactiva la bandera `config_ok_to_mqtt` en los paquetes del nodo, autorizando a pasarelas ajenas a subirlos a servidores MQTT públicos o privados.
- `/nava set_pos <lat> <lon> [alt]` — Fija coordenadas geográficas estáticas en el nodo (sin necesidad de módulo GPS físico). Persiste a resets de fábrica. (Individual con !ID o DM).
- `/nava pos_clear` — Borra las coordenadas fijas guardadas, dejando el repetidor sin posición.
- `/nava set_pos_tx [on|off|minutos]` — Controla la difusión periódica espontánea de posición de flota (por defecto 72h). Con off se apaga por completo para ahorro de airtime y privacidad.
- `/nava set_nodeinfo_tx [on|off|minutos]` — Controla la difusión periódica de NodeInfo/nombres en la flota (por defecto 72h).
- `/nava set_telem_tx [on|off|minutos]` — Regula el intervalo de reporte de telemetría de batería y sensores en la red (1-1440 min).
- `/nava set_beacon [minutos]` — Configura el intervalo de emisión periódica de las balizas NodeInfo y Position (1 a 1440 minutos).
- `/nava mute [minutos|off]` — [100% RAM] Activa el modo silencioso temporal en el repetidor. Cancela el reenvío LoRa de paquetes de terceros durante el tiempo indicado para realizar auditorías limpias de espectro sin tráfico parásito.
- `/nava set_pin <6_dígitos>` — Configura un PIN fijo personalizado de 6 dígitos para el emparejamiento Bluetooth BLE. Persiste en `/resilience.bin`. (Individual con !ID o DM).
- `/nava test_tx [segundos 5-30]` — [100% RAM] Emite una ráfaga periódica de balizas de prueba a razón de 1 paquete/segundo para medir niveles de cobertura y SNR en campo.

🔒 4. Gestión de Bloqueos y Lista Negra Persistente (DM o Canal Privado de Flota)

- `/nava ign ls` — Lista los nodos bloqueados persistentes en `/resilience.bin`.
- `/nava ign add !ID` — Bloquea y silencia al nodo, descartando sus paquetes en el router y persistiendo en disco (hasta 8 nodos).
- `/nava ign rm !ID` (o `ign del !ID`) — Desbloquea al nodo de la lista negra.
- `/nava ign clear` — Borra la lista negra por completo.

★ 5. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava fav add !ID` — Añade a favoritos con bypass de saltos; crea slot huérfano en RAM si no se ha oído (máx. 10).
- `/nava fav rm !ID` — Elimina de favoritos.

- `/nava fav ls` — Lista los favoritos, etiquetados [AUTO] (auto-favorito) o [MAN] (manuales).
- `/nava fav auto [on/off]` — Activa/desactiva el auto-favorito de routers directos (0 saltos). Por defecto: ACTIVADO. Con OFF no se marcan nuevos auto-favoritos ni se registran routers para by-pass de saltos; los favoritos ya existentes se conservan. `/nava fav auto` sin argumento muestra el estado. Persiste en `/resilience.bin` (sobrevive a factory reset). El listado Auto/Manual persistido se reconstruye tras reinicio.

⚙️ 6. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_name "[Largo]" "[Corto]"` — Cambia el nombre (soporta comillas).
- `/nava set_role [client/mute/router]` — Cambia el rol de hardware. **SEMI-PERMANENTE en AMBAS ramas (V2.1)**: se guarda en `/resilience.bin` y sobrevive al factory reset (un cliente convertido en router sigue siéndolo tras un rescate; se revierte con `set_role client`). Solo un `nrf erase` restaura el rol del perfil del env.
- `/nava set_mqtt [on/off]` — Activa/desactiva MQTT global.
- `/nava set_tz [tz_POSIX]` — Zona horaria POSIX.
- `/nava set_hops [1-7]` — Límite de saltos LoRa.
- `/nava set_txpower [0-12]` — Potencia TX (Promicro/E22P). En la **Faketec HT-RA62** es [0-22].

🔧 7. Mantenimiento y Reinicio (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava db_purge` — Expulsa nodos temporales conservando favoritos y admins.
- `/nava db_clear` — Vacía la base de nodos (nuclear). **Importante**: `db_clear` borra también tu propia entrada del repetidor; el DM PKI solo se descifra con tu entrada en su base de datos. Para re-acreditar: **fuerza desde tu mando el reenvío de tu propio NodeInfo (broadcast, NO DM)** antes de enviar cualquier `/nava`.
- `/nava reboot` — Reinicio diferido a 3s (el ACK sale antes).
- `/nava factory_reset` — Reset de fábrica de emergencia restaurando canales de rescate (el ACK sale antes de ejecutarse). **Regenera el par PKI**. Las claves admin del usuario y canales secundarios se conservan en `/resilience.bin` y vuelven tras el reset.
- `/nava full_reset` — Reset completo: configuración + semi-persistentes (`/resilience.bin`) a defaults conservando el par PKI, los bonds BLE y las claves admin del usuario (**F20**) → revert remoto sin PC y sin romper la malla.
- `/nava wipe` — Purga de compromiso: erase total + **par PKI NUEVO** + bonds BLE + **claves admin** persistidas borradas (queda solo la del proyecto — rescate garantizado).

🔋 8. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_chem [lipo/nimh/sodium/lifepo4]` — Cambia química de batería y ajusta corte/OCV/LPCOMP. Persiste en `/resilience.bin`. Cortes: lipo 3500, nimh 3400, sodium 2600, **lifepo4 2800**. Sin argumento responde la química actual + tabla de cortes/despertar.
- `/nava set_vbat [2400-3600]` — Corte de apagado por batería en mV.
- `/nava set_vwake [1-5]` — Nivel LPCOMP de reencendido solar.
- `/nava storm [1-720]` — Hibernación con radio apagada (RTC2), despierta por temporizador y reinicia.
- `/nava storm test1 / test2` — Prueba rápida: 60s / 120s.
- `/nava txoff` — Apaga TX tras 3s (mantiene RX).
- `/nava txon` — Reactiva TX.
- `/nava ble [on/off]` — Apaga/enciende Bluetooth (requiere reinicio).

📡 9. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava msg "[TEXTO]"` — Difunde mensaje en Canal 0 firmado por el repetidor.
- `/nava pos` — Fuerza emisión de posición.
- `/nava nodeinfo` — Baliza NodeInfo sin pedir respuesta.
- `/nava sendtel` — Telemetrías ambientales inmediatas.
- `/nava power` — Métricas de energía: ADC interno (mV) + sensor de potencia I2C (INA219).

10. Avisos de Sueño/Despertar y Modo de Resiliencia Solar

El nodo anuncia por su canal CLI asignado (`prefs.cliChannelSlot`, por defecto Canal 1 Navadmin) su estado de batería y ciclo solar:

Aviso	Nivel / Banda	Comportamiento en Red
[Listo]	Normal ($V \geq \text{corte}$)	Despertar por recuperación solar: El sol ha recargado el banco → “despierto, cargando, listo para trabajar”.
[Vivo]	Nivel 1 (3.30V – 3.40V)	Límite de corte: Despertado por reset externo → “sigo vivo, al límite de carga” (opera 160s).
[Critico]	Nivel 2 ($< 3.30V$)	Capacidad crítica: Despertado por reset externo → “batería en capacidad critica, operando 160s”.
[Sueño]	Corte de Batería ($V < \text{corte}$)	Entrada en Sueño Profundo: Tras 8 lecturas consecutivas bajo el corte (~160s) → Emite aviso y duerme a 0.4 mA .
[Boot]	Arranque General (diferido 2 min)	Diagnóstico de Reinicio: Reporta causa hardware (RESETREAS) y versión NAVA V3.

- `/nava sleepmsg [on|off]` — Activa/desactiva los avisos solares.

🔔 11. Utilidades (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava bell` — Alarma acústica para localización.
- `/nava admin_ls` — Muestra las 3 claves criptográficas de admin en **base64**.
- `/nava keys_ls` — Muestra las claves admin **persistidas** en `/resilience.bin`.
- `/nava keys_clear` — Borra SOLO la copia **persistida** de las claves admin.

⚠️ 12. Coexistencia y Diferencias con la App Oficial de Meshtastic

NavaTastic incorpora un motor de resiliencia (`/resilience.bin`) diseñado para evitar que un repetidor solar de montaña quede aislado, huérfano o averiado por degradación de flash. Esto introduce comportamientos intencionados que difieren de la App oficial:

Función / Interruptor	Comportamiento en App Oficial	Comportamiento en NavaTastic	Razón de Seguridad / Resiliencia	Solución / Manejo Canónico
Interruptor Bluetooth (BLE)	Al apagar el switch se guarda en flash.	Al reiniciar, el firmware vuelve a encender BLE si no se usó <code>/nava</code> .	Protección Anti-Huérfano: Evita que un toque accidental en el móvil deje el repetidor incomunicado sin Bluetooth en la cumbre.	Para apagarlo de forma permanente: enviar por DM <code>/nava ble off</code> (guarda <code>prefs.ble_disabled = 1</code>).
Canal 1 (Navadmin)	La App permite borrarlo o editarlo.	Inamovible y protegido: Rechaza <code>/nava ch_del 1</code> y restaura PSK <code>AQ==</code> .	Canal de Rescate Vital: Garantiza que el nodo siempre emita avisos de ciclo solar, telemetría y diagnósticos.	Para silenciarlo en abierto: <code>/nava navadmin_mute on</code> o mover la consola con <code>/nava set_cli_chan <2-7></code> .
Claves Admin tras Reset	Un Factory Reset borra todas las claves.	Persistencia Criptográfica: Las claves de usuario y rescate se restauran solas.	Mantenimiento Remoto Seguro: Evita perder el control administrativo tras un reset de configuración.	Consultar con <code>/nava admin_ls</code> o purgar copia persistida con <code>/nava keys_clear</code> .
Rol de Hardware	Un reset vuelve al rol del binario original.	Rol Semi-Permanente: El rol modificado persiste tras Factory Reset.	Supervivencia de Malla: Evita que un router reconvertido vuelva a cliente tras una tormenta eléctrica.	Conmutar con <code>/nava set_role router</code> o <code>/nava set_role client</code> .
Base de Datos de Nodos	La App espera que los nodos se guarden en flash.	100% RAM-Only: Nodos de paso viven en RAM y no se escriben en disco.	Cero Desgaste de Flash: Multiplica por 10 la vida útil del microcontrolador al no quemar las celdas flash.	Los favoritos manuales y automáticos se respaldan en <code>/resilience.bin</code> .
Cadencia de Balizas en Routers	Suele emitir cada 15 a 30 minutos.	Fijada por defecto a 72 horas en routers de infraestructura.	Anti-Saturación LoRa: Protege el canal de spam de posición innecesario en repetidores fijos.	Ajustar intervalos de flota con <code>/nava set_pos_tx</code> y <code>/nava set_nodeinfo_tx</code> .

🔗 Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)

1. Por ID: `/nava !a7c43b2f ping` (solo responde ese nodo).

2. **Por Rol:** `/nava @router status` (solo Routers).
3. **Por Nombre:** `/nava @name:Navarra env` (solo nombres que empiecen por “Navarra”).
4. **A Todos:** `/nava env` (todos los repetidores al alcance, secuencial).

English Condensed Reference: Remote Administration `/nava`

Security Levels

- **Open Channel (Navadmin / CLI Active Channel):** Read-only diagnostic queries (`ping`, `status`, `env`, `channel`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `noise`, `bat`, `stats`, `log`, `route`, `trace`). Admins only. Generic 30s rate-limit.
- **Encrypted DM (PKI):** Critical configuration, reboots, database management, channels, power, and infrastructure.

Command Glossary (F21 Complete)

1. **Diagnostics:** `ping`, `status`, `env`, `channel`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `noise`, `bat`, `stats` (RAM-only), `log` (RAM-only events), `route !ID`, `trace !ID`, `help [cmd]`.
2. **Channels (F21):** `ch_ls`, `ch_set <slot> <name> <psk_b64>`, `ch_del <slot>`, `ch_url [slot]`, `set_cli_chan <slot>`, `navadmin_mute [on|off]`, `ch_reset`.
3. **Infrastructure (F21):** `ch_mqtt <slot> [up|down|both|off]`, `set_ok_to_mqtt [on|off]`, `set_pos <lat> <lon> [alt]`, `set_beacon [mins]`, `mute [mins|off]`, `set_pin <6_digits>`, `test_tx [secs]`.
4. **Blacklist / Favorites:** `ign add/rm/ls`, `fav add/rm/ls/auto [on|off]`.
5. **Node Config:** `set_name`, `set_role [client/mute/router]`, `set_mqtt [on|off]`, `set_tz`, `set_hops`, `set_txpower`.
6. **Maintenance & Resets:** `db_purge`, `db_clear`, `reboot`, `factory_reset`, `full_reset`, `wipe`.
7. **Power & Solar Resilience:** `set_chem`, `set_vbat`, `set_vwake`, `storm [hours]`, `txoff`, `txon`, `ble [on|off]`, `sleepmsg [on|off]`.
8. **Utilities & Admin Keys:** `bell`, `admin_ls`, `keys_ls`, `keys_clear`, `power`, `msg "[TEXT]"`, `pos`, `nodeinfo`, `sendtel`.

Coexistence & Differences with Official Meshtastic App

- **Bluetooth BLE Switch:** Disabling BLE from the official app will be overridden upon reboot to prevent orphaned mountain repeaters. To permanently disable BLE, send DM command `/nava ble off`.
- **Channel 1 (Navadmin):** Locked and protected with default PSK `AQ== (0x01)`. Cannot be deleted via app to guarantee a persistent remote rescue channel. Mute with `/nava navadmin_mute on` or relocate CLI with `/nava set_cli_chan <slot>`.
- **Admin Keys Persistence:** Admin keys survive factory resets via `/resilience.bin` backup.
- **Semi-Permanent Role:** Role changes (`set_role router/client`) persist across factory resets.
- **Zero Flash Wear (RAM-Only NodeDB):** Node discovery database lives in RAM to protect flash cells from burnout. Favorite nodes are backed up in `/resilience.bin`.